

Mário Tlamka

Úloha 7.2

Najskôr zvolíme nejakú bázu priestoru V :

$$B' = (1, x, x^2)$$

Určíme maticu $[\Phi]_{B'}^{B'}$:

$$\Phi(1) = 0, \quad \Phi(x) = 2, \quad \Phi(x^2) = 4x + 2x^2$$

$$[\Phi(1)]_{B'} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [\Phi(x)]_{B'} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [\Phi(x^2)]_{B'} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$[\Phi]_{B'}^{B'} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Pomocou charakteristického polynómu nájdeme vlastné čísla a k nim príslušné vlastné podpriestory operátora Φ :

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(2-\lambda)$$

$$\sigma(\Phi) = \{0, 2\}$$

$$\text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{Ker} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 4 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Vidíme, že vlastné číslo 0 má algebraickú násobnosť 2, ale geometrickú násobnosť len 1. To znamená, že matica operátora Φ nie je diagonalizovateľná, pretože z jej vlastných vektorov nevieme zostrojiť bázu. Vieme ju previesť na Jordanov tvar tým, že tretí báзовý vektor nájdeme ako riešenie sústavy:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow x \in \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Dostávame bázu:

$$B = (1, \frac{1}{2}x, x^2 + 2x + 2)$$

Určíme maticu $[\Phi]_B^B$:

$$\Phi(1) = 0, \quad \Phi(\frac{1}{2}x) = 1, \quad \Phi(x^2 + 2x + 2) = 2x^2 + 4x + 4$$

$$[\Phi(1)]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [\Phi(\frac{1}{2}x)]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [\Phi(x^2 + 2x + 2)]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Dostávame:

$$J = [\Phi]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$